

Documento Técnico-Pedagógico Unificado

Arquitectura Dual-QR, Simulador 2D, Telemetría y Sistematización — 9.º Año

1. Resumen Ejecutivo y Enfoque en Sistemas Embebidos

En 9.º año, la Formación Tecnológica se orienta al estudio de **sistemas embebidos, prototipado electrónico y control algorítmico**. La arquitectura diagnóstica integra la validación práctica en protoboard 2D, el registro telemétrico de resolución y la sistematización grupal inmediata por sección.

2. Principio Rector de Equidad Pedagógica y Uso de Dispositivos

Orientación al Laboratorio Institucional

La experiencia diagnóstica y el simulador interactivo de circuitos están concebidos prioritariamente para ser utilizados en las **computadoras del laboratorio institucional** provistas por el MEP, asegurando igualdad de condiciones y ergonomía visual para el cableado virtual.

El uso en dispositivos móviles mediante la aplicación es **estrictamente optativo** a juicio técnico del docente, garantizando además el acceso offline y mediante material físico impreso en caso de ausencia de conectividad o equipamiento.

3. Arquitectura de Dos Códigos QR y Tri-Modalidad

Componente	Función Técnica y Pedagógica	Mecanismo de Captura
 QR 1: Estudiante	Aplicativo interactivo autónomo con 10 reactivos cognoscitivos, Simulador 2D de Protoboard y Reflexión Metacognitiva Parte C.	Genera código QR individual y código de evidencia con botón de copiado rápido.

Componente	Función Técnica y Pedagógica	Mecanismo de Captura
 QR 2: Docente	Instrumento y Sistematizador: Asistente de nómina, Escáner Digital, Rúbrica de 6 ítems psicomotores y 7 socioafectivos.	Escaneo con cámara o carga de imagen y exportación directa a hoja de cálculo.
 Guía Imprimible	Formato físico oficial para centros sin infraestructura tecnológica inmediata.	Resolución manual y tabulación docente.

4. Desglose de Dimensiones Evaluadas en 9.º Año

Dimensión Cognoscitiva (10 Criterios Digitales)

Fuentes de energía, Circuito simple, Conductores y aislantes, Ley de Ohm cualitativa, Polaridad de actuadores (LED, servo, buzzer), Sensores analógicos y LDR, Tarjeta de desarrollo/microcontrolador, Control algorítmico (si... entonces), Seguridad de circuito y Protocolo de desconexión.

Dimensión Psicomotora y Procedimental

Simulador Interactivo: Cableado en protoboard virtual con verificación de polaridad, continuidad y respuesta de sensores.

Observación en Aula: Manejo seguro de instrumentos, conexionado físico libre de cortocircuitos, ensamble en protoboard, seguimiento de esquemas, orden y autonomía.

Dimensión Socioafectiva (7 Indicadores Triangulados)

Trabajo colaborativo, Respeto a normas de seguridad, Cuidado de materiales, Resiliencia ante fallos técnicos, Ética digital, Comunicación asertiva y Puntualidad.

5. Telemetría y Sistematización Inmediata

El sistema procesa los datos capturados y genera en tiempo real el **Semáforo de Logro por Sección** y el **Consolidado Estadístico por Reactivo**, permitiendo exportar la nómina completa evaluada para alimentar los planes de nivelación pedagógica.

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP)

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE) • Departamento de IDI

Autora Curricular Oficial: Heidi María Cascante Cruz (Asesoría Nacional de Formación Tecnológica)

Integración Tecnológica y Telemetría: Allan Morera Araya • Alberto Bustos Ortega

Fecha Oficial: Febrero 2027. • Versión V3.2